



OPERAÇÕES COM PROPOSIÇÕES

Formadora: Rita Teixeira
Rita.teixeira@iefp.pt



OPERAÇÕES COM PROPOSIÇÕES

Chama-se **proposição** a uma expressão que traduz uma afirmação suscetível de ser verdadeira ou falsa.

O **Princípio de não contradição** e o **Princípio do terceiro excluído** levam-nos ao seguinte:

Toda a proposição tem um, e só um, valor lógico: **V ou F**.

Negação

Consideremos, por exemplo, a proposição:

A Maria gosta de bolos.

e a proposição:

A Maria não gosta de bolos.

Tabela de verdade

p	$\sim p$
V	F
F	V

A segunda proposição nega o que afirma a primeira.

A **negação** de uma proposição é uma outra proposição que é verdadeira se a primeira proposição for falsa e é falsa se a primeira for verdadeira.

Conjunção

Consideremos, por exemplo, a proposição:

A Maria gosta de bolos e o Manuel gosta de sandes.

que resulta da ligação das proposições:

A Maria gosta de bolos.

O Manuel gosta de sandes.

pela palavra **e**.

Tabela de verdade

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A **conjunção** $p \wedge q$ de duas proposições p e q é uma proposição que é **verdadeira** se, e só se, p e q forem **ambas verdadeiras**.

Disjunção

Consideremos, por exemplo, a proposição:

A Maria gosta de bolos ou a Maria gosta de sandes.

que resulta da ligação das proposições:

A Maria gosta de bolos.

A Maria gosta de sandes.

pela palavra **ou**.

Tabela de verdade

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A **disjunção** $p \vee q$ de duas proposições p e q é uma proposição que é **falsa** se, e só se, p e q forem **ambas falsas**.

Implicação

Consideremos, por exemplo, a proposição:

Se a Maria acordar cedo, então vai à praia.

Esta proposição é a composta das proposições:

A Maria acorda cedo.

A Maria vai à praia.

Tabela de verdade

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A **implicação** $p \Rightarrow q$ entre duas proposições p e q é uma nova proposição que é **falsa** se, e só se, **o antecedente p é verdadeiro** e **o consequente q é falso**.

Equivalência

Consideremos, por exemplo, a proposição:

A Maria vai à praia se e só se acordar cedo.

Esta proposição é a composta das proposições:

A Maria vai à praia.

A Maria acorda cedo.

Tabela de verdade

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

A equivalência $p \Leftrightarrow q$ entre duas proposições p e q é uma nova proposição que é **verdadeira** apenas no caso de p e q terem ambas o **mesmo valor lógico**.

Tabelas de verdade

Para demonstrar propriedades das operações com proposições , podem usar-se diferentes técnicas tais como: **tabelas de verdade**, argumentos que envolvam apenas as definições das operações, ou ainda, recorrendo a propriedades já verificadas.

Como construir tabelas de verdade?

As tabelas deverão ter tantas linhas quantas as necessárias para contemplar todas as possibilidades de sequência de valores lógicos para as proposições operandas

(portanto **2^n linhas**, sendo **n** o número de proposições operandas).

Exemplo

(Número de proposições operandas: 2 $\rightarrow$ 2^2 linhas)

p	q	$p \vee q$	$q \vee p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Nas duas primeiras colunas, colocamos as combinações possíveis para os valores lógicos das proposições operandas p e q .

Para preencher a coluna relativa a cada operação, utilizamos o conhecimento da tabela de verdade dessa operação e os valores lógicos de p e q constantes em cada linha.

Neste exemplo, a identidade dos valores lógicos apresentados nas 3ª e 4ª colunas demonstra que a **disjunção é comutativa**.

Exemplo

(Número de proposições operandas : 3 $\rightarrow$ 2^3 linhas)

p	q	r	$p \vee q$	$q \vee r$	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

A identidade dos valores lógicos apresentados nas 6ª e 7ª colunas demonstra a equivalência:

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

Propriedades da conjunção e da disjunção

Conjunção	Propriedade	Disjunção
$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Comutativa	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Associativa	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
$p \wedge V \Leftrightarrow p \quad V \wedge p \Leftrightarrow p$	Elemento neutro	$p \vee F \Leftrightarrow p \quad F \vee p \Leftrightarrow p$
$p \wedge F \Leftrightarrow F \quad F \wedge p \Leftrightarrow F$	Elemento absorvente	$p \vee V \Leftrightarrow V \quad V \vee p \Leftrightarrow V$
$p \wedge p \Leftrightarrow p$	Idempotência	$p \vee p \Leftrightarrow p$

Propriedades da conjunção e da disjunção

Propriedade distributiva da conjunção relativamente à disjunção

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Propriedade distributiva da disjunção relativamente à conjunção

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Primeiras leis de De Morgan

A negação da conjunção de duas proposições, p e q , é **equivalente** à disjunção das suas negações, ou seja, $(\sim p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$.

A negação da disjunção de duas proposições, p e q , é **equivalente** à conjunção das suas negações, ou seja, $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$.

Propriedades da implicação

Transitiva

$$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$$

Implicação e disjunção

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$$

Negação

$$\sim (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

Implicação contrarrecíproca

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$$

Sugestão

No *site* <http://www.wolframalpha.com/> poderá testar algumas das suas conjeturas relativamente ao cálculo proposicional e observar tabelas de verdade e formas alternativas de escrita de proposições.

Observe, por exemplo, o que se obtém introduzindo $p \leq q$ e clicando em igual.

<http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28p%29+%3C%3D%3E%28q%29>

Boa exploração!